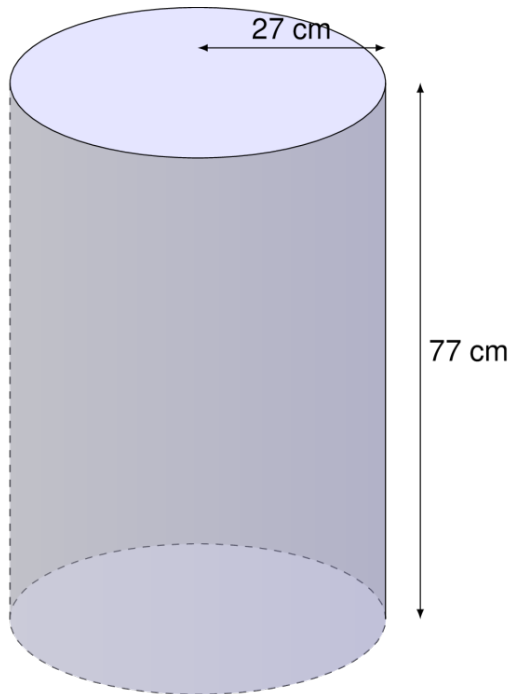


Question

Juan está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El recipiente tiene una base circular de radio 27 cm y una altura de 77 cm, como se muestra en la figura.

Loading required namespace: tinytex



$$2 \times \pi \times 27 \times 77 + 2 \times \pi \times 27^2 = 17,643.18$$

Para calcular la cantidad de material necesario para construir el recipiente, Juan plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 27 \times 77 + 2 \times \pi \times 27^2 = 17,643.18$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

Answerlist

- Al área de la tapa del vaso
- Al perímetro de la tapa del vaso
- Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)
- Al volumen del vaso

Solution

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 27 \times 77 + 2 \times \pi \times 27^2 = 17,643.18$.

Analizando la fórmula por partes:

1. $2 \times \pi \times r \times h$ corresponde al área lateral del cilindro
 - El perímetro de la base es $2 \times \pi \times r$

- Al multiplicar por la altura h , obtenemos el área lateral
- 2. $2 \times \pi \times r^2$ corresponde al área de las dos bases circulares
 - El área de un círculo es $\pi \times r^2$
 - Al multiplicar por 2, obtenemos el área de ambas bases (superior e inferior)
- 3. La suma de ambas expresiones nos da el área total del cilindro (todas sus caras)

Por lo tanto, la fórmula $A_T = 2 \times \pi \times r \times h + 2 \times \pi \times r^2$ es la fórmula del área total de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 27$ cm
- Altura: $h = 77$ cm

Calculamos:

- Área lateral: $A_L = 2 \times \pi \times 27 \times 77 = 13,062,74 \text{ cm}^2$
- Área de las dos bases:

$$A_B = 2 \times \pi \times 27^2 = 2 \times 2,290,22 = 4,580,44 \text{ cm}^2$$

- Área total:

$$A_T = A_L + A_B = 13,062,74 + 4,580,44 = 17,643,18 \text{ cm}^2$$

El resultado corresponde al área total del vaso cilíndrico, que representa la cantidad total de material necesario para construirlo, incluyendo la superficie lateral y las dos bases circulares.

Answerlist

- Falso
- Falso
- Verdadero
- Falso

Meta-information

exname: Area_Total_Cilindro extype: schoice exsolution: 0010 exshuffle: TRUE